

# 群論

2026 年 7 月 21 日

## 目次

|   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | 群 | 3 |
|---|---|---|

## 1 群

**定義 1.1** 集合  $M$  と写像  $\cdot_M: M \times M \rightarrow M$  と  $1_M \in M$  が次の条件を満たすとき組  $(M, \cdot_M, 1_M)$  は**モノイド**であるという.

- (1)  $\forall x, y, z \in M, (x \cdot_M y) \cdot_M z = x \cdot_M (y \cdot_M z)$
- (2)  $\forall x \in M, 1_M \cdot_M x = x$

更に  $\forall x, y \in M, x \cdot_M y = y \cdot_M x$  も成り立つとき  $(M, \cdot_M, 1_M)$  は**可換モノイド**であるという.  $\cdot_M$  を**積**,  $1_M$  を**単位元**と呼ぶ.  $\square$

**定義 1.2**  $(M, \cdot_M, 1_M)$  をモノイドとし  $x \in M$  とする.  $x \cdot_M y = 1_M$  となる  $y \in M$  が存在するとき  $x$  は**可逆**であるといい, このとき  $y$  を  $x$  の**逆元**と呼び  $x^{-1_M}$  で表す.  $\square$

**定義 1.3**  $(G, \cdot_G, 1_G)$  をモノイドとする. 任意の  $G$  の元が可逆であるとき  $(G, \cdot_G, 1_G)$  は**群**であるという.  $(G, \cdot_G, 1_G)$  が可換モノイドのときは**アーベル群**であるという

以下モノイド  $(M, \cdot_M, 1_M)$  や群  $(G, \cdot_G, 1_G)$  などを単に  $M$  や  $G$  と書くこともある. 可換モノイドやアーベル群の単位元は  $0$  と表すことがある.

**定義 1.4**  $G, H$  を群とし  $f: G \rightarrow H$  を写像とする.  $\forall g_1, g_2 \in G, f(g_1 \cdot_G g_2) = f(g_1) \cdot_H f(g_2)$  が成り立つとき  $f$  は**群準同型**であるという.  $f$  が可逆なら**群同型**であるといい群同型  $f: G \rightarrow H$  が存在するとき  $G$  と  $H$  は**同型**であるといい  $G \cong H$  と書く.